



Estatística Computacional com R (PPGBC/UFPA e PPGCTIF/UFOPA)



Introdução ao R

(Mecanismos de Indexação no R)



Prof. Dr. Deivison Venicio Souza

Universidade Federal do Pará (UFPA)

Faculdade de Engenharia Florestal

Laboratório de Manejo Florestal, Tecnologias e Comunidades Amazônicas

E-mail: deivisonvs@ufpa.br

1ª versão: 14/outubro/2022

(Atualizado em: 28/junho/2026)



PPGCTIF



Objetivos



Ao final desta aula, espera-se que os discentes sejam capazes de...

- Compreender os mecanismos de indexação da linguagem R;
- Extrair, excluir e substituir elementos em diferentes estruturas de dados;
- Aplicar indexação em vetores, matrizes, arrays, data frames e listas; e
- Utilizar operadores lógicos e de comparação para selecionar e manipular informações.



Conteúdo



1. Introdução à indexação

- Conceito de indexação;
- Operadores de indexação; e
- Como funciona a indexação no R.

2. Indexação de vetores

- Estrutura de indexação $[i]$;
- Extração por indexação positiva;
- Extração por indexação negativa;
- Extração por indexação lógica; e
- Substituição de elementos.

3. Indexação de matrizes

- Estrutura de indexação $[i, j]$;
- Extração de elementos; e
- Substituição de elementos.

4. Indexação de arrays

- Estrutura de indexação $[i, j, z]$;
- Extração de elementos; e
- Substituição de elementos.



Conteúdo



5. Indexação de data frames

- Estrutura de indexação $[i, j]$;
- Operadores lógicos;
- Operadores de comparação;
- Extração de elementos;
- Acesso a colunas com $\$$;
- Extração por indexação lógica;
- Seleção de linhas e colunas;
- Substituição de elementos; e
- Adição de linhas e colunas.

6. Indexação de listas

- Estrutura de listas;
- Operadores $[]$, $[[]]$ e $\$$;
- Componentes não nomeados;
- Navegação entre componentes; e
- Componentes nomeados.



Parte 5

Mecanismos de Indexação no R

Introdução à Indexação



Indexação no R



- Indexação é o mecanismo utilizado para **localizar** e **acessar** partes específicas de um objeto no R.
- Por meio da indexação é possível:
 - Extrair elementos;
 - Excluir elementos; e
 - Substituir elementos.
- Os principais operadores de indexação são: `[]` `[[ ]]` `$`



A forma de indexação depende da estrutura de dados utilizada.



Como funciona a indexação?



Imagine o seguinte vetor:

```
especie <- c("Acapu", "Cedro", "Ipe", "Mogno")  
especie[3]
```

Terceiro elemento:

```
## [1] "Ipe"
```



Em vetores, o número dentro dos colchetes indica a posição do elemento que desejamos acessar.



Parte 5

Mecanismos de Indexação no R

Indexação de Vetores



Indexação no R



Indexação de vetores

- Em vetores, a indexação é realizada utilizando colchetes `[]`.
- O índice i indica a posição do elemento no vetor e inicia no valor 1.
- A função `c()` pode ser utilizada para selecionar múltiplas posições simultaneamente.

💡 Vetores possuem apenas uma dimensão, portanto é necessário informar apenas uma posição.



Indexação no R



Vetores - Extração (Um elemento)

```
especie <- c("Acapu", "Mogno", "Cedro", "Ipe")  
especie[2]
```

```
## [1] "Mogno"
```

💡 Para acessar um único elemento, informe sua posição entre colchetes.



Indexação no R



Vetores - Extração (Múltiplos elementos)

```
especie <- c("Acapu", "Mogno", "Cedro", "Ipe")  
especie[c(1,3,4)]
```

```
## [1] "Acapu" "Cedro" "Ipe"
```

💡 A função `c()` permite selecionar múltiplas posições simultaneamente.



Indexação no R



Vetores - Extração (Elementos sequenciais)

```
diametro <- c(23.0, 27.0, 33.6, 42.6)
diametro[1:3]
```

```
## [1] 23.0 27.0 33.6
```



O operador `:` cria uma sequência de posições.



Indexação no R



Vetores - Extração (Utilizando seq())

```
diametro <- c(23.0, 27.0, 33.6, 42.6)
diametro[seq(from = 1, to = 4, by = 1)]
```

```
## [1] 23.0 27.0 33.6 42.6
```

💡 A função `seq()` permite criar sequências de posições de forma flexível.



Indexação no R



Vetores - Extração por indexação negativa

- Índices negativos indicam as posições que devem ser removidas.
- Diferentemente da indexação positiva, os elementos informados entre colchetes são excluídos do resultado.
- Não é permitido misturar índices positivos e negativos na mesma operação.

💡 Índices positivos indicam o que deve permanecer. Índices negativos indicam o que deve ser removido.



Indexação no R



Vetores - Extração por indexação negativa

```
# cria os vetores
especie <- c("Acapu", "Mogno", "Cedro", "Ipe")
diametro <- c(23.0, 27.0, 33.6, 42.6)

# Um elemento
especie[-2]

# Múltiplos elementos (sequenciais)
diametro[-(1:3)]

# Múltiplos elementos (alternados)
especie[-c(1,3)]
```

```
## [1] "Acapu" "Cedro" "Ipe"
```

```
## [1] 42.6
```

```
## [1] "Mogno" "Ipe"
```



Indexação no R



Vetores - Extração por indexação lógica

- A seleção dos elementos é realizada com base em condições lógicas.
- Apenas os elementos que satisfazem a condição são retornados.

💡 O resultado da condição é um vetor lógico contendo valores TRUE e FALSE.



Indexação no R



Vetores - Extração por indexação lógica

```
# cria os vetores
especie <- c("Mogno", "Cedro", "Ipe", "Tauari")

diametro <- c(23.0, 27.0, 33.6, 42.6)

# Espécies diferentes de Tauari
especie[especie != "Tauari"]

# Árvores com DAP ≥ 30 cm
diametro[diametro >= 30]
```

```
## [1] "Mogno" "Cedro" "Ipe"
```

```
## [1] 33.6 42.6
```



Indexação no R



Vetores - Substituição de elementos

```
diametro <- c(23.0, 27.0, 33.6, 42.6, 52.1)
```

```
# Altera a posição 3
```

```
diametro[3] <- 33.5
```

```
diametro
```

```
# Altera as posições 4 e 5
```

```
diametro[c(4,5)] <- c(55.3, 63.4)
```

```
diametro
```

```
## [1] 23.0 27.0 33.5 42.6 52.1
```

```
## [1] 23.0 27.0 33.5 55.3 63.4
```



Substituições podem ser realizadas em uma ou mais posições simultaneamente.



Parte 5

Mecanismos de Indexação no R

Indexação de Matrizes



Indexação no R



Indexação de matrizes

- Em matrizes, a indexação é realizada utilizando colchetes `[ i , j ]`.
- O índice `i` indica as linhas e o índice `j` indica as colunas.

Sintaxe	Resultado
<code>[i , j]</code>	Elemento da linha <code>i</code> e coluna <code>j</code>
<code>[i ,]</code>	Todas as colunas da linha <code>i</code>
<code>[, j]</code>	Todas as linhas da coluna <code>j</code>
<code>[,]</code>	Matriz completa



Indexação no R



Como funciona a indexação em matrizes?

	C1	C2	C3
L1	1	2	3
L2	4	5	6

Elemento da linha 2 e coluna 2

```
mat[2, 2]
```

```
[1] 5
```



Em matrizes, o primeiro índice indica a linha e o segundo a coluna.



Indexação no R



Matrizes

```
# Cria uma matriz
mat <-
  matrix(
    1:6,
    nrow = 2,
    ncol = 3,
    byrow = TRUE,
    dimnames = list(
      c("L1", "L2"),
      c("C1", "C2", "C3")
    )
  )

mat
```

Matriz completa

##		C1	C2	C3
##	L1	1	2	3
##	L2	4	5	6



Indexação no R



Matrizes - Extração (Um elemento)

```
mat           # Imprime a matriz completa
mat[2, 2]     # Elemento da linha 2 e coluna 2
```

```
##      C1 C2 C3
## L1   1  2  3
## L2   4  5  6
```

```
## [1] 5
```



Indexação no R



Matrizes - Extração (Linha de uma matriz)

```
mat          # Imprime a matriz completa
mat[2, ]     # Todos os elementos da linha 2
```

```
##      C1 C2 C3
## L1   1  2  3
## L2   4  5  6
```

💡 Ao omitir a coluna, todos os elementos da linha são retornados.

```
## C1 C2 C3
##  4  5  6
```



Indexação no R



Matrizes - Extração (Coluna de uma matriz)

```
mat           # Imprime a matriz completa
mat[,3]       # Todos os elementos da coluna 3
```

```
##      C1 C2 C3
## L1   1  2  3
## L2   4  5  6
```

💡 Ao omitir a linha, todos os elementos da coluna são retornados.

```
## L1 L2
##  3  6
```



Indexação no R



Matrizes - Extração (Submatriz)

```
mat          # Imprime a matriz completa
mat[c(1,2), c(2,3)] # Linhas 1 e 2, colunas 2 e 3
```

```
##      C1 C2 C3
## L1   1  2  3
## L2   4  5  6
```

💡 É possível selecionar simultaneamente múltiplas linhas e colunas.

```
##      C2 C3
## L1   2  3
## L2   5  6
```



Indexação no R



Matrizes - Substituição (Um elemento)

```
mat          # Imprime a matriz completa
mat[1,1] <- 0 # Substitui o elemento da linha 1 e c
mat
```

```
##      C1 C2 C3
## L1   1  2  3
## L2   4  5  6
```

💡 A substituição é realizada informando as posições que devem receber novos valores.

```
##      C1 C2 C3
## L1   0  2  3
## L2   4  5  6
```



Indexação no R



Matrizes - Substituição (Todos os elementos da coluna)

```
mat
mat[,3] <- 0 # Substitui todos os elementos da coluna 3
mat
```

```
##      C1 C2 C3
## L1   1  2  3
## L2   4  5  6
```

```
##      C1 C2 C3
## L1   1  2  0
## L2   4  5  0
```



Indexação no R



Matrizes - Substituição (Uma submatriz)

```
mat          # imprime a matriz completa
mat[c(1,2), c(2,3)] <- 0 # Substitui uma submatriz
mat
```

```
##      C1 C2 C3
## L1   1  2  3
## L2   4  5  6
```

```
##      C1 C2 C3
## L1   1  0  0
## L2   4  0  0
```



Parte 5

Mecanismos de Indexação no R

Indexação de Arrays



Indexação no R



Indexação de arrays

- A indexação de arrays segue a mesma lógica utilizada em matrizes.
- Como arrays possuem mais de duas dimensões, é necessário informar um índice para cada dimensão.
- Em um array tridimensional, a indexação pode ser realizada utilizando `[i, j, z]`.
- Os índices i , j e z representam, respectivamente, linha, coluna e matriz.
- Quando nenhum índice é informado `[,,]`, todo o array é retornado.



Arrays podem ser vistos como um conjunto de matrizes organizadas em múltiplas dimensões.



Indexação no R



Como funciona a indexação em arrays?

Matriz 1

	C1	C2
L1	1	2
L2	3	4

Matriz 2

	C1	C2
L1	5	6
L2	7	8

```
array[2,1,2]
```

```
[1] 7
```



Em arrays tridimensionais, informamos: **linha**, **coluna** e **matriz**.



Indexação no R



Arrays - Extração (Um elemento)

```
# Cria um array
arr <- array(
  1:18,
  dim = c(3, 3, 2),
  dimnames = list(
    c("L1", "L2", "L3"),
    c("C1", "C2", "C3"),
    c("M1", "M2")
  )
)

arr

# Linha 2, coluna 3, matriz 1
arr[2, 3, 1]
```

```
## , , M1
##
##      C1 C2 C3
## L1   1  4  7
## L2   2  5  8
## L3   3  6  9
##
## , , M2
##
##      C1 C2 C3
## L1  10 13 16
## L2  11 14 17
## L3  12 15 18
```

```
## [1] 8
```



Informar linha, coluna e matriz: [i, j, z].



Indexação no R



Arrays - Extração (Matriz do array)

```
# Extrai a Matriz M1  
arr[, , 1]  
  
# Extrai a Matriz M2  
arr[, , 2]
```

```
##      C1 C2 C3  
## L1   1  4  7  
## L2   2  5  8  
## L3   3  6  9
```

```
##      C1 C2 C3  
## L1  10 13 16  
## L2  11 14 17  
## L3  12 15 18
```

💡 Ao omitir linha e coluna, todos os elementos da matriz selecionada são retornados.



Indexação no R



Arrays - Extração por indexação negativa

```
# Todas as matrizes, exceto a 1ª  
arr[, , -1]  
  
# Primeira linha, exceto a 1ª matriz  
arr[1, , -1]
```

```
##      C1 C2 C3  
## L1  10 13 16  
## L2  11 14 17  
## L3  12 15 18
```

```
## C1 C2 C3  
## 10 13 16
```

💡 Índices negativos removem elementos da dimensão especificada.



Indexação no R



Arrays - Substituição (Um elemento)

Substituição de elementos

```
# Substitui elemento na posição: [1,1,1]
arr[1, 1, 1] <- 0
arr
```

💡 A substituição em arrays segue a mesma lógica utilizada em matrizes.

```
## , , M1
##
##      C1 C2 C3
## L1   0  4  7
## L2   2  5  8
## L3   3  6  9
##
## , , M2
##
##      C1 C2 C3
## L1  10 13 16
## L2  11 14 17
## L3  12 15 18
```



Indexação no R



Arrays - Substituição (Linha inteira)

```
# Substitui todos os elementos da linha 1 da matriz 2
arr[1, , 2] <- c(50, 60, 70)
arr
```

💡 Também é possível substituir linhas, colunas ou matrizes inteiras.

```
## , , M1
##
##      C1 C2 C3
## L1   1  4  7
## L2   2  5  8
## L3   3  6  9
##
## , , M2
##
##      C1 C2 C3
## L1  50 60 70
## L2  11 14 17
## L3  12 15 18
```



Parte 5

Mecanismos de Indexação no R

Indexação de Data Frames



Indexação no R



Indexação de data frames

- Data frames podem ser indexados utilizando os operadores `[i, j]` e `$`.
- O operador `$` é utilizado para acessar colunas nomeadas.
- O operador `[i, j]` segue a mesma lógica das matrizes:
 - i = linhas;
 - j = colunas.



Data frames podem conter colunas de diferentes classes.



Indexação no R



Indexação de data frames (Operadores lógicos)

& (E) → retorna **TRUE** quando todas as condições são verdadeiras.

| (OU) → retorna **TRUE** quando pelo menos uma condição é verdadeira.

! (Não) → retorna os elementos que não satisfazem uma condição.

💡 Operadores lógicos são utilizados para combinar ou modificar condições.



Indexação no R



Indexação de data frames (Operadores de comparação)

`==` → avalia se dois elementos são iguais.

`!=` → avalia se dois elementos são diferentes.

`>` → avalia se um valor é maior do que outro.

`>=` → avalia se um valor é maior ou igual a outro.

`<` → avalia se um valor é menor do que outro.

`<=` → avalia se um valor é menor ou igual a outro.

`%in%` → avalia se um elemento pertence a um conjunto de valores.

💡 Operadores de comparação retornam valores lógicos (TRUE ou FALSE).



Indexação no R



Data frames - Extração (Comando `[ i, j ]`)

```
invFlor <-  
  data.frame(  
    especie = c("Acapu", "Mogno", "Cedro", "Tauari"),  
    diametro = c(39.5, 45.6, 49.5, 70.4),  
    altura = c(10.5, 13.6, 14.5, 17.4),  
    cortar = c(FALSE, FALSE, FALSE, TRUE)  
  )  
  
# Imprime data frame  
invFlor  
  
# Elemento da linha 2 e coluna 1  
invFlor[2, 1]  
  
# Todos os elementos da coluna 2  
invFlor[, 2]
```

```
##      especie diametro altura cortar  
## 1   Acapu      39.5    10.5  FALSE  
## 2   Mogno      45.6    13.6  FALSE  
## 3   Cedro      49.5    14.5  FALSE  
## 4  Tauari      70.4    17.4   TRUE
```

```
## [1] "Mogno"
```

```
## [1] 39.5 45.6 49.5 70.4
```

💡 Data frames seguem a mesma lógica de indexação das matrizes: `[i, j]`.



Indexação no R



Data frames - Argumento drop

```
# Imprime data frame
invFlor

# Extrai a coluna 2
invFlor[, 2]

# Extrai a coluna 2, mantendo a estrutura de data frame
invFlor[, 2, drop = FALSE]
```

💡 O argumento `drop = FALSE` impede que o resultado seja simplificado para um vetor.

```
##   especie diametro altura cortar
## 1   Acapu      39.5    10.5  FALSE
## 2   Mogno      45.6    13.6  FALSE
## 3   Cedro      49.5    14.5  FALSE
## 4  Tauari      70.4    17.4   TRUE
```

```
## [1] 39.5 45.6 49.5 70.4
```

```
##   diametro
## 1      39.5
## 2      45.6
## 3      49.5
## 4      70.4
```



Indexação no R



Data frames - Comando \$ (Extração pelo nome)

```
# Imprime data frame
invFlor

# Acesso à coluna "especie"
invFlor$especie

# Acesso à coluna "diametro"
invFlor$diametro
```

```
##   especie diametro altura cortar
## 1   Acapu      39.5    10.5  FALSE
## 2   Mogno      45.6    13.6  FALSE
## 3   Cedro      49.5    14.5  FALSE
## 4  Tauari      70.4    17.4   TRUE
```

```
## [1] "Acapu" "Mogno" "Cedro" "Tauari"
```

```
## [1] 39.5 45.6 49.5 70.4
```

💡 O operador \$ permite acessar colunas utilizando seus nomes.



Indexação no R



Data frames - Condições lógicas

```
# Imprime data frame
invFlor

# Quais árvores têm mais de 14 m?
invFlor$altura > 14

# Quais árvores têm DAP >= 50 cm?
invFlor$diametro >= 50

# Quais árvores estão previstas para corte?
invFlor$cortar == TRUE
```

```
##   especie diametro altura cortar
## 1   Acapu      39.5   10.5  FALSE
## 2   Mogno      45.6   13.6  FALSE
## 3   Cedro      49.5   14.5  FALSE
## 4  Tauari      70.4   17.4   TRUE
```

```
## [1] FALSE FALSE  TRUE  TRUE
```

```
## [1] FALSE FALSE FALSE  TRUE
```

```
## [1] FALSE FALSE FALSE  TRUE
```

💡 As comparações retornam valores lógicos (TRUE/FALSE), que podem ser utilizados para selecionar observações do data frame.



Indexação no R



Data frames - Extração por indexação lógica

```
# Imprime data frame
invFlor

# Árvores com altura > 14 m
invFlor[invFlor$altura > 14, ]

# Árvores com DAP >= 50 cm
invFlor[invFlor$diametro >= 50, ]

# Árvores previstas para corte
invFlor[invFlor$cortar == TRUE, ]
```

```
##   especie diametro altura cortar
## 1   Acapu      39.5   10.5  FALSE
## 2   Mogno      45.6   13.6  FALSE
## 3   Cedro      49.5   14.5  FALSE
## 4  Tauari      70.4   17.4   TRUE
```

```
##   especie diametro altura cortar
## 3   Cedro      49.5   14.5  FALSE
## 4  Tauari      70.4   17.4   TRUE
```

```
##   especie diametro altura cortar
## 4  Tauari      70.4   17.4   TRUE
```

```
##   especie diametro altura cortar
## 4  Tauari      70.4   17.4   TRUE
```



Vetores lógicos podem ser utilizados para **selecionar linhas** que satisfaçam uma condição.



Indexação no R



Data frames - Seleção de linhas e colunas

```
# Árvores com DAP >= 45 cm, mantendo "especie" e "dia.  
invFlor[  
  invFlor$diametro >= 45,  
  c("especie", "diametro")  
]  
  
# Árvores com altura > 13 m, mantendo "especie", "alt  
invFlor[  
  invFlor$altura > 13,  
  c("especie", "altura", "cortar")  
]
```

##	especie	diametro
## 2	Mogno	45.6
## 3	Cedro	49.5
## 4	Tauari	70.4

##	especie	altura	cortar
## 2	Mogno	13.6	FALSE
## 3	Cedro	14.5	FALSE
## 4	Tauari	17.4	TRUE

💡 Em data frames, podemos selecionar linhas e colunas simultaneamente usando `[i, j]`.



Indexação no R



Data frames - Condições múltiplas

```
# Imprime data frame
invFlor

# DAP >= 45 cm e altura > 14 m
invFlor[
  invFlor$diametro >= 45 &
  invFlor$altura > 14,
]

# Espécies Acapu ou Cedro
invFlor[
  invFlor$especie %in%
  c("Acapu", "Cedro"),
]
```

```
##   especie diametro altura cortar
## 1   Acapu      39.5   10.5  FALSE
## 2   Mogno      45.6   13.6  FALSE
## 3   Cedro      49.5   14.5  FALSE
## 4   Tauari     70.4   17.4   TRUE
```

```
##   especie diametro altura cortar
## 3   Cedro      49.5   14.5  FALSE
## 4   Tauari     70.4   17.4   TRUE
```

```
##   especie diametro altura cortar
## 1   Acapu      39.5   10.5  FALSE
## 3   Cedro      49.5   14.5  FALSE
```

💡 Operadores **lógicos** e de **comparação** podem ser combinados para criar **filtros mais específicos**.



Indexação no R



Data frames - Adição de colunas

```
# Imprime data frame
invFlor

# Cria um vetor
protegida <- c("Sim", "Sim", "Sim", "Não")

# Adiciona uma nova coluna
invFlor$protegida <- protegida

invFlor
```

```
##   especie diametro altura cortar
## 1  Acapu      39.5   10.5  FALSE
## 2  Mogno      45.6   13.6  FALSE
## 3  Cedro      49.5   14.5  FALSE
## 4  Tauari     70.4   17.4   TRUE
```

```
##   especie diametro altura cortar protegida
## 1  Acapu      39.5   10.5  FALSE      Sim
## 2  Mogno      45.6   13.6  FALSE      Sim
## 3  Cedro      49.5   14.5  FALSE      Sim
## 4  Tauari     70.4   17.4   TRUE      Não
```

💡 Novas colunas podem ser adicionadas utilizando o operador `$`.



Indexação no R



Data frames - Substituição de linhas

```
# Data frame original
invFlor

# # Substitui todos os valores da linha 1
invFlor[1, ] <- list("Jatoba", 50.9, 15.6, TRUE)

# Data frame atualizado
invFlor
```

##	especie	diametro	altura	cortar
## 1	Acapu	39.5	10.5	FALSE
## 2	Mogno	45.6	13.6	FALSE
## 3	Cedro	49.5	14.5	FALSE
## 4	Tauari	70.4	17.4	TRUE

##	especie	diametro	altura	cortar
## 1	Jatoba	50.9	15.6	TRUE
## 2	Mogno	45.6	13.6	FALSE
## 3	Cedro	49.5	14.5	FALSE
## 4	Tauari	70.4	17.4	TRUE

⚠ Em data frames, utilize `list()` para evitar conversões indesejadas de classe.

💡 **Curiosidade:** substitua `list()` por `c()` e verifique se as classes das colunas permanecem as mesmas.



Indexação no R



Data frames - Adição de linhas

```
# Data frame original
invFlor

# Nova observação
nova_linha <-
  data.frame(
    especie = "Jatoba",
    diametro = 62.3,
    altura = 18.5,
    cortar = FALSE
  )

# Adiciona a nova linha
invFlor <- rbind(
  invFlor,
  nova_linha
)

# Data frame atualizado
invFlor
```

```
##   especie diametro altura cortar
## 1  Jatoba     50.9   15.6   TRUE
## 2  Mogno     45.6   13.6  FALSE
## 3  Cedro     49.5   14.5  FALSE
## 4  Tauari     70.4   17.4   TRUE
```

```
##   especie diametro altura cortar
## 1  Jatoba     50.9   15.6   TRUE
## 2  Mogno     45.6   13.6  FALSE
## 3  Cedro     49.5   14.5  FALSE
## 4  Tauari     70.4   17.4   TRUE
## 5  Jatoba     62.3   18.5  FALSE
```

💡 Novas linhas podem ser adicionadas utilizando a função `rbind()`.



Parte 5

Mecanismos de Indexação no R

Listas



Indexação no R



Indexação de listas

- Listas são estruturas capazes de armazenar objetos de diferentes classes.
- A indexação pode ser realizada utilizando os operadores `[]`, `[[ ]]` e `$`.
- O operador `[]` retorna componentes da lista preservando sua estrutura.
- O operador `[[ ]]` retorna o conteúdo armazenado em um componente.
- O operador `$` permite acessar componentes nomeados.

💡 A principal diferença entre `[]` e `[[ ]]` é que o primeiro retorna uma lista e o segundo retorna o conteúdo do componente.



Indexação no R



Indexação de listas - Componentes não nomeados

```
diametro <- c(23.0, 27.0, 33.6, 52.6)

invFlor <-
  data.frame(
    especie = c("Acapu", "Mogno", "Cedro", "Tauari"),
    cortar = c(FALSE, FALSE, FALSE, TRUE),
    stringsAsFactors = FALSE
  )

# Cria uma lista
lista <- list(diametro, invFlor)

# Visualiza a estrutura da lista
lista

# Extrai o componente 1
lista[[1]]

# Extrai o componente 2
lista[[2]]
```

```
## [[1]]
## [1] 23.0 27.0 33.6 52.6
##
## [[2]]
##   especie cortar
## 1   Acapu  FALSE
## 2   Mogno  FALSE
## 3   Cedro  FALSE
## 4  Tauari   TRUE
```

```
## [1] 23.0 27.0 33.6 52.6
```

```
##   especie cortar
## 1   Acapu  FALSE
## 2   Mogno  FALSE
## 3   Cedro  FALSE
## 4  Tauari   TRUE
```



Indexação no R



Indexação de listas - Navegação entre componentes

```
# Visualiza a estrutura da lista
lista

# Extrai o vetor "especie"
lista[[2]]$especie

# Extrai o 3º elemento do vetor "especie"
lista[[2]]$especie[3]

# Extrai o 4º elemento do vetor "diametro"
lista[[1]][4]
```

```
## [[1]]
## [1] 23.0 27.0 33.6 52.6
##
## [[2]]
##   especie cortar
## 1   Acapu  FALSE
## 2   Mogno  FALSE
## 3   Cedro  FALSE
## 4  Tauari   TRUE
```

```
## [1] "Acapu" "Mogno" "Cedro" "Tauari"
```

```
## [1] "Cedro"
```

```
## [1] 52.6
```



A indexação pode ser combinada para acessar elementos internos da lista.



Indexação no R



Indexação de listas - Componentes nomeados

```
lista2 <- list(  
  diametro = diametro,  
  inventario = invFlor  
)  
  
# Extrai o componente diametro  
lista2$diametro  
  
# Extrai o componente inventario  
lista2$inventario
```

```
## [1] 23.0 27.0 33.6 52.6
```

```
## especie cortar  
## 1 Acapu FALSE  
## 2 Mogno FALSE  
## 3 Cedro FALSE  
## 4 Tauari TRUE
```

💡 O operador **\$** permite acessar componentes nomeados de uma lista.



Dúvidas?



Mensagem

A indexação é uma habilidade fundamental para acessar, selecionar e modificar informações em diferentes estruturas de dados do R.



Próximo passo

Aprender a **importar e exportar dados** utilizando o pacote **readr** para análise e manipulação no R.



Perguntas, comentários ou sugestões?

Obrigado!



@lmftca_ufpa



<https://www.lmftca.com.br/>

